



سجل المشروع

رحلة القرآن — الفكرة من أول يوم، وكل تعديل وليه اتعمل

آخر تحديث: ٢٨ أغسطس ٢٠٢٦ (تحديث ١٠)

الملف ده بيتحدّث مع كل تعديل. الغرض منه إن أي حد (إنت بعد سنة، أو حد بيساعدك) يفهم ليه اللعبة بالشكل ده — مش بس إيه اللي فيها. القرار من غير سببه بيتنقض بالغلط.

الفكرة الأصلية — ٨ أغسطس ٢٠٢٦

الطلب الأول بالحرف: «عايز أعمل أداة أديها سورة من سور القرآن، تعملي عليها لعبة تفاعلية تشتغل بسهولة من أي حد معاه اللينك... موجّهة للأطفال ٦-١٥ سنة.»

الشروط اللي اتحطت من البداية وفضلت محكومة لحد النهاردة:

- **سهولة الفتح** — من غير تنزيل ولا تسجيل معقّد
- **تتبع بلينك** — أي حد يفتحها ويلعب
- **للأطفال** — لغة بسيطة وتصميم مبهج، مش تطبيق «جاد»
- **مجانية** — من غير سيرفر ولا تكلفة شهرية

ابتدينا بسورة القمر كتجربة، وقرارنا من أول يوم إن نص القرآن يتجاب من مصدر موثوق مش يتكتب بالأيدي — عشان استحالة يحصل خطأ في حرف.

الخط الزمني — إيه اللي اتعمل وليه

١ • من سورة واحدة للمصحف كله

بدأنا بالقمر، بعدها جزء عمّ، وبعدها المصحف كامل (١١٤ سورة، ٦٢٣٦ آية).

ليه: لأن تحديد سور معيّنة ييقفل الباب على أي حلقة بتحفظ حاجة تانية. **النتيجة:** اللعبة بتولّد التحديات تلقائيًا من أي مدى آيات — يعني بتشتغل على أي حته في المصحف.

٢ • مشكلة الموبايل — وأول تحوّل كبير

اللعبة كانت ملف على الكمبيوتر. اتضح إن الموبايل مش بيفتح ملفات HTML اللي بتتبع على واتساب أو الإيميل.

الحل: استضافة مجانية على GitHub Pages → بقى فيه **لينك** يفتح على أي جهاز. ده كان شرط أساسي عشان اللعبة توصل لحد أصلًا.

٣ · اللعب الجماعي والحلقات

اتضافت المسابقات المباشرة، وبعدها نظام الحلقات كامل: المعلم يعمل حلقة، بيعت رابطها، الطلاب يدخلوا مرة واحدة وتفضل عندهم، واجب أسبوعي، وترتيب أسبوعي.

قرار مهم اتأخذ هنا: المسابقة **ما تعتمدش على شاشة المعلم** — لو قفل موبايله أو النت قطع لحظة، المسابقة بتكمل لوحدها. اتعملت كده بعد ما اكتشفنا إن المسابقة كانت بتقف لما المعلم يخفي التويب.

٤ · التبسيط الكبير — أهم تحوّل في المشروع

الملاحظة اللي غيّرت كل حاجة: «الواجهة الأساسية معقدة قوي، حتى المعلمين مش عارفين يتعاملوا معاها.»

اتعادت الواجهة من الصفر: بابين بس في الأول (**طالب / معلم**)، وبعدها **زرار واحد كبير** يوديك للي المفروض تعمله دلوقتي، وتلات اختيارات تحته، وكل حاجة متقدمة اتخبّت وراء .

الدرس: الميزة اللي المستخدم مش لاقها = ميزة مش موجودة. ده الدرس اللي رجع يتكرر أكثر من مرة بعد كده.

٥ · طبقة الأطفال

ثيمات حسب العمر، شخصية كرتونية (ولد/بنت/محببة) بتتفاعل مع إجاباتك، ٢٩ رسمة لأبطال السور (سورة الفيل بطلها فيل)، احتفالات ونجوم ومستويات.

٦ · مراجعة أمنية شاملة

قبل ما تنتشر اللعبة على ناس حقيقية، اتعملت مراجعة كاملة. الأخطر اللي اتلقى: **ثغرة تسمح لطالب شاطر يحقن كود يتنفذ على أجهزة كل اللي في الحلقة** — واتقفلت. واتحطت قواعد حماية بتمنع الغش في النقاط، وإغراق قاعدة البيانات، والعبث بحسابات غيره.

القاعدة اللي بنمشي عليها: بعد أي تعديل في الحماية، بنجرب **نخترقها بنفسنا** ونتأكد إنها بترفض. القواعد الغلط أخطر من غير قواعد.

٧ · دفعة المتعة والاستمرارية

تطبيق يتثبت على الموبايل ويشغل بدون نت · **وضع التسميع** (الآية نقط وتكشفها كلمة كلمة) · **صوت القارئ** · **ألبوم بطاقات السور** · **سباق الدقيقة** · تخصيص الشخصية · مشاركة الإنجاز كصورة.

ليه دي بالذات: الحفظ محتاج **تكرار يومي**. الحاجات دي بتدّي الطفل سبب يرجع بكرة — مش بتعلّمه حاجة جديدة، بتخليه يكمل.

٨ · رحلات المواضيع

السور الطويلة في جزء عمّ (النبا، النازعات، عبس، المطففين) اتقسمت لمحطات **حسب موضوعها**، كل محطة بقصتها.

القرار الفني: تقسيم المواضيع وقصصها **مكتوبة بالإيد** (ده الجزء اللي محتاج بني آدم)، والأسئلة **بتتولد تلقائياً**. لو الأسئلة اتكتبت بالإيد كمان، كانت ٤ سور هتأخذ شهور. كده إضافة سورة جديدة بقت شغل ساعة.

٩ · السور الطويلة — أكبر فجوة اتكشفت

السؤال اللي كشفها: «لو الطفل بيحفظ البقرة ووصل لآية ٢٠٠ وعازب يراجع حاجة قديمة، هيتعامل معاها إزاي؟»

الاختبار أثبت إن اللعبة كانت **مبنية على مقاس جزء عمّ**: طفل حافظ ٤٠ آية من البقرة كانت اللعبة توريله ☆☆☆ كأنه معملش حاجة، ومفيش طريقة يرجع لمقطع قديم غير إنه يفتكر أرقام الآيات.
الحل: المقطع بقى = **صفحة مصحف**، والسورة بقت خريطة مربعات ملوّنة، والمراجعة بقت ضغطة على مربع.

ليه صفحة المصحف بالذات؟ لأن ده اللي المعلم والطفل بيتكلموا بيه فعلاً: «احفظ صفحة». مش ١٠ آيات ولا ربع — **صفحة**.

١٠ · الطفل اللي جه حافظ من قبل

الملاحظة: «لو الطفل خلاص حافظ ١٠٠ آية وهيبداً معايا من ١٠١، القديم ده مش متسجل عندك.»

دي كانت هتكسر الخريطة كلها — الطفل هيشوف ١٠٠ مربع فاضي يعني «إنت مش حافظ حاجة». اتعمل نظام **الإعلان**: الطالب أو معلمه يقول حافظ لحد فين.

وأهم قرار فيها: اللي بيتعلن بيبقى **أزرق** مش أخضر — «قال إنه حافظها» غير «اختبرناه فيها». والأزرق **ما بياخدش نجوم**. **ليه:** لو أخذ، أي طفل يكتب ٢٨٦ وياخد مستوى ببلاش، ويبقى الترتيب الأسبوعي بلا معنى. والمكسب الجانبي: تحويل الأزرق لأخضر بقى **هدف** بيشد الطفل للمراجعة.

١١ . الجهاز المشترك والحساب

«أنا وأخويا شغالين من جهاز واحد» → شاشة «مين بيلعب؟» عند الفتح وتبديل بضغطة. و«لو الجهاز باظ واشتريت تليفون جديد؟» → كشف إن التأمين بالإيميل كان بيحفظ **ملخص بس** مش الملف كامل — يعني مكنش هيرجّع التقدّم فعلاً. اتصلح واتجرب.

١٢ . لوحة المالك اتبنت من جديد

فحص للوحة كشف إنها كانت بتقرا نص النظام بس: **الطالب اللي بيلعب لوحده مكانش موجود فيها** لأنها بتحسب لاعبة المسابقات بس، ونظام الحلقات كله مكانش ظاهر.

واتعمل فهرس خفيف: اللوحة كانت بتحقّل ملفات المستخدمين كاملة (١٥ ك.ب للواحد) مع كل ضغطة بحث. بقى فيه سطر ٨٠ بايت لكل مستخدم للعرض، والملف الكامل مبيتفتش إلا لما تدخل على شخص بعينه.

١٣ . المراكز — مستوى صلاحيات جديد

مراكز اشتركت، وكل مركز مديره عايز يتابع معلميه. اتضاف دور **مدير المركز** بين المالك والمعلم.

القرار في الصلاحيات: المدير يشوف كل حاجة عن معلميه ويقدر يضم ويشيل منهم — **لكن مايعدلش حلقاتهم ولا واجباتهم**، عشان مايخبطش شغل المعلم. ويبستلم مركزه **بإيميله هو** مش بالكود لوحده — عشان الكود لو وصل لحد ثاني مايقدرش يستلمه.

وليه مرآة خفيفة مش قراءة مباشرة: المدير مايقراش بيانات المستخدمين أصلاً — بيقرأ نسخة مختصرة خاصة بمركزه بس. كده مستحيل مركز يشوف بيانات مركز ثاني، والحماية محكومة من الخادم مش من الواجهة.

١٤ . مراجعة صلاحيات المراكز — وثغرتين اتقفلا

الأسئلة اللي كشفتهم: «هل ينفع مدير المركز يغيّر الإيميل؟ وهل ينفع معلم يغيّر الميل المربوط بحسابه؟»

الفحص أثبت إن الواجهة مكانش فيها أزرار، **لكن القواعد كانت سايبية:** مدير يفهم شوية تقنية كان يقدر **يحوّل ملكية مركزه لإيميل ثاني من غير علم المالك**. وكمان أي حد معاه كود المركز كان يقدر يقرأ **إيميل المدير**.

اتقفلا الاتنين: بيانات الملكية بقت للمالك بس، والمركز مابقاش مقروء ككل — بياناته العامة بس.

وكود الانضمام اتفصل عن هوية المركز: المركز له رقم ثابت، وكود انضمام منفصل يقدر المدير يدوّه في أي وقت فيموت القديم فوراً — **من غير ما تتحرك أي بيانات**. الحل الأول كان بينقل المركز كله لرقم جديد، وده كان بيتعارض مع قاعدة «المدير مايعملش مراكز».

١٥ · إدارة الطلاب واللي كان ناقص فعلاً

سؤال عن «التعليق المؤقت للطلاب» كشف حاجة أكبر: **المعلم مكانش قادر يشيل طالب من حلقة أصلًا** — الطالب هو اللي يخرج بنفسه بس.

اتعمل مستويين: تعليق (يفضل في الحلقة بس مايدخلش المسابقات ولا الترتيب — للسفر أو المرض) وإخراج (يخرج من الحلقة ونجومه وتقدمه يفضلوا عنده كاملين). والحظر الشامل اتأجل عن قصد: الطالب مالوش كلمة سر فيقدر يفتح ملف جديد — فالحظر كان هيدي إحساس أمان كاذب.

١٦ · هوية المركز

كل مركز بقى له لوجو ونبذة ووسائل تواصل — واللوجو بيظهر على كارت الحلقة عند الطالب، وزر يفتح كارت فيه أزرار اتصال وواتساب وموقع شغالة. يعني ولي الأمر يوصل للمركز من جوه اللعبة.

١٧ · لوحة المالك: من مراقبة لتشغيل

سؤال «اللوحة ناقصة إيه؟» كشف إنها بتقيس **نص النظام بس** — الطالب اللي بيلعب لوحده مكانش موجود فيها أصلًا. واتصلح كمان عيب أداء: كانت بتحقل ملفات المستخدمين كاملة مع كل ضغطة بحث.

وأهم إضافة: «شوف شاشته». لما معلم يقول «الواجب مش ظاهر»، بقيت تشوف شاشته بنفسك بدل ما تسأله عشر أسئلة. ومعها زر بلاغ جوه اللعبة ورسائل موجهة — فالتواصل بقى في الاتجاهين.

١٨ · أخطر سؤال: «أخاف حد يزهدق ويسيب اللعبة»

الفحص لقي إن المحفّزات كتيرة (سلسلة، نجوم، ألبوم، سباق، ترتيب) — **فالمشكلة مش نقص تحفيز**. المشكلة الحقيقية اتضحت في ثلاث حاجات:

(١) **السلسلة كانت قاسية**: غياب يوم واحد كان بيصفر ٤٠ يوم. ودي أشهر لحظة انسحاب في تطبيقات العادات: «خلاص ضاع مجهودي». الحل: درع كل ٧ أيام يحمي غياب يوم.

(٢) **اللعبة مش قادرة توصل لحد**. مفيش إشعارات (محتاجة سيرفر). الحل الواقعي في بيتنا: **المعلم** يشوف مين غاب ويبعتله واتساب بضغطة — هو صاحب العلاقة، مش التطبيق.

(٣) **لو المعلم زهدق، ٢٠ طالب بيروحوا معاه**. والمعلم مالوش نجوم ولا ألبوم. الحل: ملخص أسبوعي يستقبله أول ما يفتح — بيديه سبب يرجع.

واتضاف **دايرة المصحف كله** (٦٠٤ صفحة) لأن الطفل اللي بيخلص جزء عم كان بيعس إنه «خلص» — دلوقتي بيحس إنه في أول الطريق.

١٩ · مواعيد الحلقة ونقل المعلم

المعلم بقى يحدد أيام حلقة وساعتها، والطالب بيتنبّه يوم الحلقة. ومدير المركز بقى ينقل حلقة من معلم لمعلم **بكل طلابها وواجباتها ونقاطها**.

القرار الفني: النقل ماييلمسش بيانات المعلمين مباشرة — بيتكتب «صندوق وارد» لكل طرف، وكل واحد جهازه بيطبّقه لما يفتح. كده مفيش صلاحية كتابة على حساب حد.

٢٠ • تأمين استمرارية النظام

أخطر نقطة كانت: النظام كله معتمد على إيميل واحد. لو حصل حاجة للحساب، محدش يقدر يدير حاجة. اتضاف مالك احتياطي — إيميل ثاني بنفس الصلاحية. ومعاه تنبيه لو عدّى أسبوع من غير نسخة احتياطية، وصفحة «إيه الجديد» عشان المعلمين يعرفوا الجديد.

٢١ • «اللعبة مش طفولية» — ثيم مرح وشخصية محبة

الملاحظة (من معلم): شكل اللعبة أنيق ووقور — بس مش حاسس إنها لعبة أطفال.

اتضاف ثيم رابع  «مرح»: ألوان مشبعة فرحانة، أزرار أسمن وأكثر استدارة، حدود تخينة، والإجابة الصح بتننّط. بيتختار تلقائيًا لسن ٦-٩ عند إنشاء الملف، وأي حد يقدر يغيّره من «تغيير الشكل». نص الآيات فضل على خلفية هادية محترمة زي ما هو.

قرار مهم: الطفولية بقت ثيم حسب السن مش شكل اللعبة كلها — عشان المراهقين والمعلمين ما ينفروش. وبناءً على طلب معلمة، اتضافت شخصية كرتونية تالّثة: **محبة**  جنب الولد والبنت.

ومن أول استخدام حقيقي بعد النشر: لما السماع كان بيخلص، ما كانش فيه طريقة تعيده غير الخروج والدخول ثاني. اتصلّحت — زر التشغيل بيتحول  بعد نهاية المقطع وبيعيد من أوله. ونفس الملاحظة طلعت في التسميع: زر «سّع ثاني» كان بيرمي على شاشة الاختيارات بدل ما يعيد — بقى بيبدأ نفس التسميع بنفس المدى فورًا.

القرارات الكبيرة وأسبابها

القرار	السبب
الطالب من غير كلمة سر	الأطفال مش هيفتكروا كلمات سر. البديل: كود استعادة + حساب اختياري بإيميل
المعلم لازم إيميل	حلقاته ما تضيعش لو الموبايل ضاع + يمنع أي زائر يعمل حلقات عبثية
«محفوظ سابقاً» بلا نجوم	يمنع الغش ويحوّل المراجعة لهدف
صور الأطفال جوّه الحلقة بس	دي صور أطفال — مسؤولية مش ميزة. والمعلم يقدر يشيل أي صورة
الأسئلة تتولّد تلقائياً	عشان تشتغل على أي مدى آيات في المصحف، ومن غيرها المشروع ماكانش هيكبر
المقطع = صفحة مصحف	ده اللي الناس بتتكلم بيه فعلاً
الأخطاء ترجع بعد ١ و٣ و٧ و٣٠ يوم	المراجعة المتباعدة — الطريقة المثبتة علمياً لتثبيت الحفظ
مفيش إضافة زوم/ميت	محتاجة سيرفر ومراجعة أشهر، وبتخدم منصة واحدة — ومعظم الحلقات على واتساب
مفيش سيرفر خاص	عشان تفضل مجانية للأبد. كل حاجة اتصممت على أساس ده
المدير مايعدّش حلقات معلميه	المتابعة حاجة والتدّخل حاجة ثانية — التدّخل يبلخبط المعلم
استلام المركز بالإيميل مش بالكود	الكود ممكن يتسرّب؛ الإيميل هوية
كود الانضمام منفصل عن رقم المركز	عشان التدوير مايحركش بيانات ومايكسرش قاعدة الصلاحيات
مفيش حظر شامل للطالب	مالوش كلمة سر — يفتح ملف جديد ويرجع. أمان كاذب
درع السلسلة بدل التصفير	كسر السلسلة أشهر لحظة انسحاب — الدرع بيمنعها
التذكير من المعلم مش من التطبيق	الإشعارات محتاجة سيرفر، والمعلم صاحب العلاقة أصلاً
نقل الحلقة بصندوق وارد	عشان محدش يكتب على حساب حد ثاني
مالك احتياطي	النظام مايقفش لو حصل حاجة للحساب الأساسي

الإعلان لفئات، والمنع في القواعد	الفلتر على الشاشة إخفاء مش حماية — اللي ييمنع لازم يكون السيرفر
الإيميل هو الموافقة على «معلم»	القواعد أصلاً بتتشرط إيميل عشان يعمل حلقة — فالواجهة تقول الحقيقة من الأول بدل ما الطفل يتلغبط
فحص شامل آلي قبل كل نشر	المشاكل الجوهرية تتمسك عندنا قبل ما توصل المستخدم — مش المستخدم هو اللي يكتشفها

أخطاء وقعنا فيها وتعلمنا منها

القسم ده متعمّد. الأخطاء دي كلفتنا وقت، وتوثيقها ييمنع تكرارها.

الخطأ	الدرس
تعديل مسح بيانات المعلمين والمسابقات	ما تكتبش على عقدة كاملة — اكتب على الجزء اللي بتغيره بس
المسابقة كانت بتقف لما المعلم يقفل شاشته	ما تخليش النظام يعتمد على جهاز واحد
بلوك تنسيق كامل (١٧ عنصر) ضاع من غير ما حد ياخد باله	بعد أي تعديل تلقائي، اتأكد إن التعديل نزل فعلاً مش بس إن الأمر نجح
ألوان مثبتة في الكود ظهرت لما اتغير الثيم	أي لون لازم يكون متغير — مش رقم مكتوب في مكانين
التأمين بالإيميل مكنش بيرجع التقدم	الميزة مش «موجودة» غير لما تتجرب من الأول للآخر بجد
٣ شكاوى «مفيش أوبشن...» والميزة كانت موجودة	افحص الوصول للميزة قبل ما تبني ميزة جديدة
اللوحة كانت بتوري ١ من ١٩ مستخدم	عملت فهرس سريع ونسيت الناس اللي كانوا موجودين قبله — أي فهرس جديد لازم يكون ليه خطة للقديم
إيميلات الملاك كانت مكشوفة (config عامة)	ما تخليش عقدة فيها سر تكون read:true عشان جزء ثاني منها — افصل السري
الاستماع بيوقف بعد التكرار الثالث	مشغل صوت جديد لكل آية بي فقد إذن التشغيل — مشغل واحد ثابت ياخذ الإذن من أول ضغطة ويكمل
الاسترجاع كان بيفشل — المالك ليه قراءة بس من غير كتابة	أي ميزة إدارية لازم تتجرب على قاعدة البيانات الحقيقية، مش في الكود بس
«فشل الاسترجاع» فضل ظاهر بعد الإصلاح	الجهاز بيشغل نسخة قديمة محفوظة عنده — أي إصلاح لازم يتأكد إن الجهاز شايفه فعلاً
رسالة خطأ مكتوب فيها «bad»	رسالة الخطأ جزء من المنتج — لازم تقول إيه اللي حصل بالعربي
زر «جزء» مش بيدخل عند ناس دون غيرهم	البروفيلات القديمة ناقصها حقول فبترمي خطأ صامت — طبع البيانات مرة واحدة عند تحميل البروفايل، مش عند كل استخدام

الوضع الحالي

- المصحف كامل ١١٤ سورة
- ٩ أنواع تحديات
- خريطة حفظ بالصفحات
- محفوظ سابقاً
- استماع + تكرار + أوفلاين
- تسميع
- ٤ رحلات مواضيع
- حلقات وواجبات ومسابقات
- ترتيب أسبوعي
- ألبوم ٢٩ بطاقة
- سباق الدقيقة
- صور شخصية
- ٤ ثيمات
- يشتغل بدون نت
- لوحة مالك

اللي لسه مفتوح

- باقي رحلات المواضيع — اتعمل ٤، والباقي بنفس الطريقة
- دعوة تثبيت التطبيق — الكود جاهز ومتوقف بطلب، يرجع بمتغيّر واحد
- تقرير ولي الأمر الأسبوعي — اتأجل
- وضع العرض للمعلم (شاشة كبيرة للمشاركة) — اتقترح واتأجل

الخط اللي ماشي في المشروع كله: كل تعديل كبير جه من ملاحظة حقيقية على استخدام حقيقي — مش من فكرة على الورق.